多序列比对介绍：注意事项

在开始做多序列比对之前，还有几点需要交代一下。

1) 做多序列比对的序列个数不能太多，一般 10 到 15 条序列刚好，最好不要超过 50 条。序列太多，任何软件都受不了。

2）关系太远的序列不适合做多序列比对。两两之间序列相似度低于 30%的一组序列，做多序列比对要么做不出来，要么即使勉强做出来了，做得也是零七八碎，没有任何意义。

3）关系太近的序列不适合做多序列比对。两两之间序列相似度大于 90%的序列，有再多条都只等于一条。做出来的多序列比对无非就是把各条序列抄写了一遍，没有任何意义。

4）短序列受不了。多序列比对支持一组差不多长的序列，个别很短的序列纯属捣乱分子，受不了。第五条，有重复域的序列受不了。如果序列里包含重复片段，大多数多序列比对的程序都会出错，甚至崩溃。

此外，给序列起名字也要谨慎。

1）序列名字里不要有“空格”，用下划线代替“空格”是个好习惯。

2）不要使用特殊字符，比如中文，@，#之类的。

3）序列名字不要太长，最好在 15 个字符以内。

4）一组序列里，不要有重名的序列。

如果不按上述几点建议命名的话，多序列比对工具会在不告诉你的情况下修改你的序列名称。比如这个名字“This_is_my_favorite_sequence_about_mouse”是一定会被程序截短的。通常只保留前 15 个字符。如果区分各个序列的关键词恰好在后面，那么截短之后，所有序列的名字都一样了，很难分辨。掌握了这几点之后就可以开始做多序列比对了。